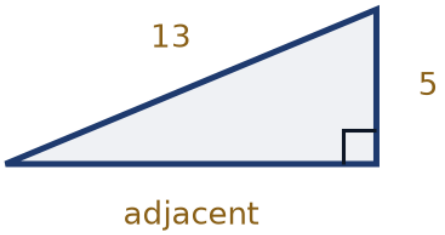
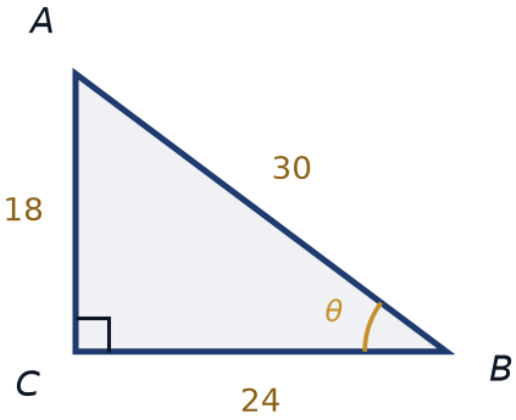
الجزء الأول أسئلة مقالية : المهارات الأساسية 71

1 في مثلث قائم الزاوية، الزاوية θ ضلعها المقابل 5 والوتر 13. أوجد $\sin\theta$ وطول الضلع المجاور.



2 في مثلث قائم الزاوية، الزاوية θ ضلعها المقابل 15 والوتر 17. أوجد $\cos\theta$.



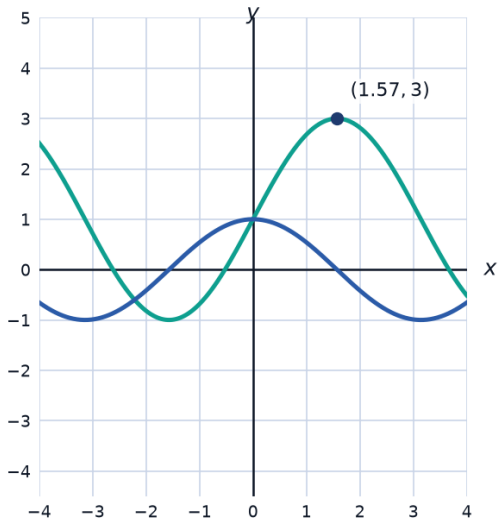
3 في مثلث قائم الزاوية، الزاوية θ ضلعها المجاور 7 والوتر 25. أوجد $\sin\theta$ و $\tan\theta$.

4 قائم الزاوية، طول الضلعين القائمين 20 و21، والوتر 29. أوجد $\sin\theta$ و $\cos\theta$ للزاوية θ المقابلة للضلع الذي طوله 20. في مثلث

5 اذكر القيمة الدقيقة لـ $\sin(30^\circ)$.

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

6 اذكر القيمة الدقيقة لـ $\cos(45^\circ)$.



7 اذكر القيمة الدقيقة لـ $\tan(60^\circ)$.

الجزء الثاني أسئلة مقالية : تطبيقات متوسطة متعددة الخطوات 148

8 اذكر القيمتين الدقيقتين لـ $\sin(90^\circ)$ و $\cos(0^\circ)$.

9 حوّل 180° إلى الراديان.

10 حوّل $\frac{5\pi}{6}$ راديان إلى الدرجات.

11 إذا كان $\sin\theta = \frac{3}{5}$ حيث θ حادة، أوجد $\cos\theta$ باستخدام $\sin^2\theta + \cos^2\theta = 1$.

12 إذا كان $\cos\theta = \frac{5}{13}$ حيث θ حادة، أوجد $\sin\theta$.

13 إذا كان $\sin\theta = 0.6$، أوجد $\cos^2\theta$.

14 بسّط $\sin^2\theta + \cos^2\theta + 1$.

الجزء الثالث أسئلة مقالية : مسائل التحدي والربط بين الدروس 2015

15 بسّط $\frac{1-\cos^2\theta}{\sin\theta}$ حيث $\sin\theta \neq 0$.

16 بسّط $\tan\theta\cos\theta$ حيث $\cos\theta \neq 0$.

17 اذكر السعة والدور للمنحنى $y = 5\sin(x)$.

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

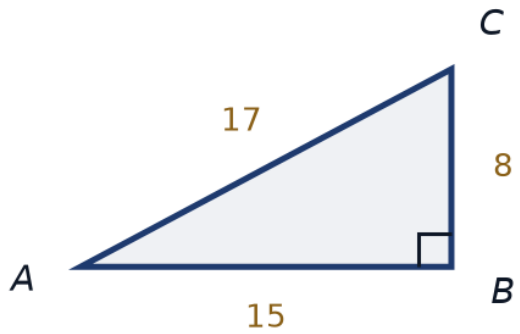
18 اذكر السعة والدور للمنحنى $y = 3\cos(2x)$.

19 اذكر السعة والدور للمنحنى $y = 2\sin\left(\frac{x}{3}\right)$.

20 منحنى جيبي سعته 4 ودوره π. اكتب معادلته على الصورة $y = A\sin(Bx)$.

الجزء الرابع اختيار من متعدد : إتقان المفاهيم الأساسية 2821

21 في المثلث القائم المُبيّن، للزاوية θ ضلع مقابل 8 ووتر 17. أوجد $\sin\theta$.



أ. $\frac{17}{8}$

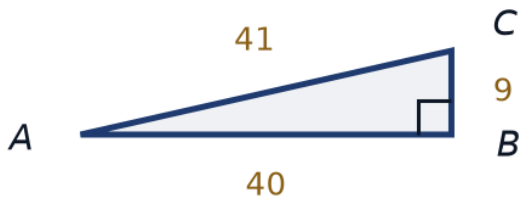
ب. $\frac{8}{15}$

ج. $\frac{15}{17}$

د. $\frac{8}{17}$

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

22 في المثلث القائم المُبيّن، الضلعان 9 و40، والوتر 41. أوجد $\sin\theta$ و$\cos\theta$ حيث θ مقابلة للضلع طوله 9 .



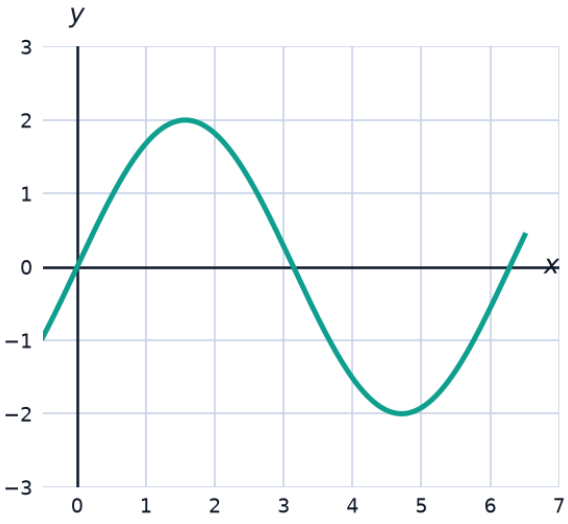
أ. $\sin\theta = \frac{9}{40}, \cos\theta = \frac{40}{9}$

ب. $\sin\theta = \frac{40}{41}, \cos\theta = \frac{9}{41}$

ج. $\sin\theta = \frac{41}{9}, \cos\theta = \frac{41}{40}$

د. $\sin\theta = \frac{9}{41}, \cos\theta = \frac{40}{41}$

23 يوضح الرسم البياني $y = A\sin(x)$ لقيمة ما لـA. أوجد A بقراءة سعة الرسم البياني.



أ. $A = 1$

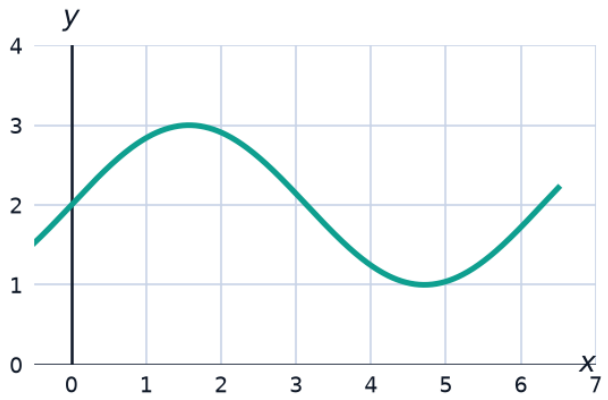
ب. $A = 2\pi$

ج. $A = 4$

د. $A = 2$

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

24 يوضح الرسم البياني $y = \sin(x)$ بعد إزاحته رأسيًا. أوجد محور التماثل الجديد بقراءة الرسم البياني.



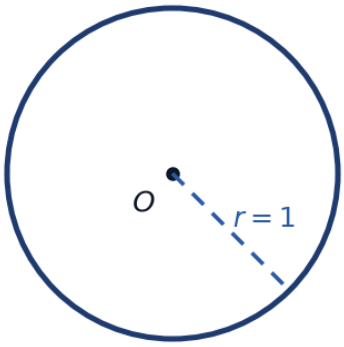
أ. $y = 0$

ب. $y = 2$

ج. $y = 1$

د. $y = -2$

25 دائرة الوحدة المُبيّنة تحدد نقطة عند الزاوية $\theta = 60^\circ$. ما إحداثياتها؟



أ. $\left(\frac{\sqrt{3}}{2}, 0.5\right)$

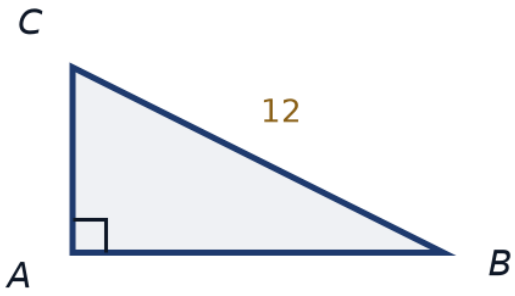
ب. $(0.5, 0.5)$

ج. $(1, 0)$

د. $\left(0.5, \frac{\sqrt{3}}{2}\right)$

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

26 مكوّنًا زاوية 70° مع الأرض. إذا كان السلم المُبيّن طوله 12 مترًا، أوجد الارتفاع الذي يصل إليه على الحائط، لأقرب متر. يستند سلم إلى حائط،



أ. 4

ب. 12

ج. 8

د. 11

27 في مثلث قائم، للزاوية θ ضلع مقابل 9 ووتر 41. أوجد $\cos\theta$.

أ. $\frac{9}{41}$

ب. $\frac{9}{40}$

ج. $\frac{41}{40}$

د. $\frac{40}{41}$

28 في مثلث قائم، للزاوية θ ضلع مجاور 20 ووتر 29. أوجد $\sin\theta$.

أ. $\frac{21}{20}$

ب. $\frac{20}{29}$

ج. $\frac{21}{29}$

د. $\frac{29}{21}$

الجزء الخامس اختيار من متعدد : تطبيقات الاختبار المتوسطة 3729

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

29 في مثلث قائم، للزاوية θ ضلع مقابل 7 وضلع مجاور 24. أوجد $\tan\theta$.

أ. $\frac{24}{7}$

ب. $\frac{24}{25}$

ج. $\frac{7}{25}$

د. $\frac{7}{24}$

30 اذكر القيمتين الدقيقتين لـ $\cos(90^\circ)$ و $\sin(0^\circ)$.

أ. $\sin(0^\circ)=1،\ \cos(90^\circ)=0$

ب. $\sin(0^\circ)=0،\ \cos(90^\circ)=1$

ج. كلاهما يساوي 1

د. كلاهما يساوي 0

31 بمعلومية $\sin\theta=\frac{4}{5}$ حيث θ حادة، أوجد $\cos\theta$.

أ. $\frac{3}{5}$

ب. $\frac{4}{5}$

ج. $\frac{5}{3}$

د. $\frac{9}{25}$

32 بسّط $\sin^2\theta+\cos^2\theta-1$.

أ. $2\sin^2\theta$

ب. 0

ج. 2

د. 1

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

33 بسّط $\frac{1-\sin^2\theta}{\cos\theta}$ حيث $\cos\theta \neq 0$.

أ. $\frac{1}{\cos\theta}$

ب. $\cos\theta$

ج. $1-\cos\theta$

د. $\sin\theta$

34 بسّط $\frac{\sin\theta}{\tan\theta}$ حيث $\tan\theta \neq 0$.

أ. 1

ب. $\sin\theta$

ج. $\cos\theta$

د. $\frac{1}{\cos\theta}$

35 بسّط $2\sin^2\theta + 2\cos^2\theta$.

أ. 1

ب. 0

ج. 2

د. $4\sin\theta\cos\theta$

36 منحنى جيب تمام سعته 3 ودوره 4π. اكتب معادلته بالصورة $y = A\cos(Bx)$.

أ. $y = 3\cos(4\pi x)$

ب. $y = 4\pi\cos(3x)$

ج. $y = 3\cos\left(\frac{x}{2}\right)$

د. $y = 3\cos(2x)$

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

37 يُزاح الرسم البياني لـ$y = \cos(x)$ بمقدار $\frac{\pi}{4}$ لليمين و3 وحدات للأعلى. اكتب المعادلة الجديدة.

أ. $y = \cos(x) + \frac{\pi}{4} + 3$

ب. $y = \cos\left(x - \frac{\pi}{4}\right) + 3$

ج. $y = \cos\left(x + \frac{\pi}{4}\right) + 3$

د. $y = \cos\left(x - \frac{\pi}{4}\right) - 3$

الجزء السادس اختيار من متعدد : مسائل التحدي والربط بين الدروس 4538

38 اذكر الإزاحة الرأسية ومحور التماثل لـ$y = 2\sin(x) - 4$.

أ. للأسفل 4، محور التماثل $y = 2$

ب. للأعلى 4، محور التماثل $y = 4$

ج. للأسفل 4، محور التماثل $y = -4$

د. للأسفل 2، محور التماثل $y = -4$

39 يُزاح الرسم البياني لـ$y = \sin(x)$ بمقدار $\frac{\pi}{6}$ لليسار. اكتب المعادلة الجديدة.

أ. $y = \sin\left(\frac{\pi}{6} - x\right)$

ب. $y = \sin(x) + \frac{\pi}{6}$

ج. $y = \sin\left(x + \frac{\pi}{6}\right)$

د. $y = \sin\left(x - \frac{\pi}{6}\right)$

40 حل $2\sin\theta = \sqrt{2}$ لـ $0^\circ \le \theta < 360^\circ$.

أ. $\theta = 45^\circ$ فقط

ب. $\theta = 135^\circ$ أو $\theta = 45^\circ$

ج. $\theta = 225^\circ$ أو $\theta = 45^\circ$

د. $\theta = 120^\circ$ أو $\theta = 60^\circ$

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

41 حل $\sqrt{3}\tan\theta = 3$ لـ $0^\circ \le \theta < 360^\circ$.

أ. $\theta = 300^\circ$ أو $\theta = 60^\circ$

ب. $\theta = 210^\circ$ أو $\theta = 30^\circ$

ج. $\theta = 240^\circ$ أو $\theta = 60^\circ$

د. $\theta = 60^\circ$ فقط

42 حل $2\cos\theta = 1$ لـ $0^\circ \le \theta < 360^\circ$.

أ. $\theta = 330^\circ$ أو $\theta = 30^\circ$

ب. $\theta = 240^\circ$ أو $\theta = 60^\circ$

ج. $\theta = 60^\circ$ فقط

د. $\theta = 300^\circ$ أو $\theta = 60^\circ$

43 حل $\tan\theta = 1$ لـ $0^\circ \le \theta < 360^\circ$.

أ. $\theta = 225^\circ$ أو $\theta = 45^\circ$

ب. $\theta = 45^\circ$ فقط

ج. $\theta = 315^\circ$ أو $\theta = 45^\circ$

د. $\theta = 135^\circ$ أو $\theta = 45^\circ$

44 حل $2\sin\theta + 1 = 0$ لـ $0^\circ \le \theta < 360^\circ$.

أ. $\theta = 300^\circ$ أو $\theta = 210^\circ$

ب. $\theta = 330^\circ$ أو $\theta = 150^\circ$

ج. $\theta = 150^\circ$ أو $\theta = 30^\circ$

د. $\theta = 330^\circ$ أو $\theta = 210^\circ$

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

45 بمعلومية $\cos(40^\circ) \approx 0.766$، أوجد $\sin(50^\circ)$.

أ. 0.643

ب. 0.766

ج. 1.306

د. 0.234

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved